

0.1 Kết luận

Đồ án đã hoàn thành xây dựng và triển khai một ứng dụng vay và cho vay phi tập trung hoàn chỉnh trên nền tảng Ethereum [1], bao gồm đầy đủ ba tầng kiến trúc: smart contract, backend và frontend. Bảng 0.1 dưới đây đối chiếu từng mục tiêu đã đề ra tại Chương ?? với kết quả cụ thể đạt được:

Mục tiêu đề ra (Chương I)	Kết quả đạt được	Trạng thái
Xây dựng lớp smart contract cốt lõi: gửi, vay, trả nợ, rút tài sản	7 smart contract Solidity hoàn chỉnh; 4 nghiệp vụ chính hoạt động trên Sepolia	Hoàn thành
Cơ chế tích lũy lãi suất theo mô hình Two-Slope	InterestRateModel triển khai Kinked Rate Model; lãi tích lũy $O(1)$ qua Global Interest Index	Hoàn thành
Cơ chế thanh lý vị thế dưới ngưỡng an toàn	Contract Liquidation với closeFactor + liquidationIncentive; health factor tính realtime	Hoàn thành
Lớp quản trị: ví đa chữ ký + timelock	ProtocolController + ProtocolTimelock + Safe Multisig; quyền deployer được thu hồi sau migrate	Hoàn thành
Hợp đồng có khả năng nâng cấp không mất dữ liệu	UUPS Proxy cho LendingPool và PriceRouter; storage gap 50 slot; đã kiểm thử upgrade trong test suite	Hoàn thành
Quản lý treasury và trích xuất lợi nhuận giao thức	Reserve Factor tích lũy vào treasury; hàm withdrawTreasury qua ProtocolController; kiểm thử 5 test case	Hoàn thành
Backend indexer lắng nghe dữ liệu blockchain (event-driven)	5 tiến trình độc lập: blc-indexer, blc-worker, croner, noti-worker, http-server; RabbitMQ đảm bảo at-least-once	Hoàn thành
Snapshot dữ liệu định kỳ và hệ thống thông báo	Croner chạy snapshot hằng ngày; noti-worker gửi email OTP và thông báo admin qua Nodemailer	Hoàn thành
Giao diện người dùng: kết nối ví, giao dịch, theo dõi vị thế	Next.js với 7 trang chức năng; MetaMask; cập nhật số dư mỗi 15 giây qua view function	Hoàn thành
Xác thực người dùng qua ví Ethereum	EIP-4361 (Sign-In with Ethereum); quản lý đa session; có thể thu hồi session theo thiết bị	Hoàn thành
Kiểm thử và triển khai trên Sepolia	127 test case smart contract (100% pass); 71 test case backend (100% pass); coverage >93% statements	Hoàn thành
Flash loan	Xác định ngoài phạm vi từ đầu	Ngoài phạm vi
Đa chuỗi (multi-chain)	Xác định ngoài phạm vi từ đầu	Ngoài phạm vi
Kiểm toán bảo mật chuyên sâu	Xác định ngoài phạm vi từ đầu	Ngoài phạm vi

Bảng 0.1: Mục tiêu và kết quả của đồ án

Đối với kết quả kỹ thuật từng tầng trong hệ thống, nổi bật là tầng smart contract đạt được các chỉ số kỹ thuật sau kiểm thử, được thể hiện bằng bảng 0.2 sau đây:

Chỉ số	Giá trị
Tổng số smart contract triển khai	7 smart contract (9 deployment bao gồm proxy và implementation)
Số test case	127 (100% pass)
Statement coverage	93.14%
Function coverage	95%
Gas trung bình — deposit	136,393 gas
Gas trung bình — liquidate	164,849 gas
Gas deploy LendingPool	3,396,978 gas (11.3% block limit)
Mạng triển khai	Ethereum Sepolia Testnet

Bảng 0.2: Thông số kiểm thử smart contract

Cơ chế Lazy Accrual với Global Interest Index giải quyết được bài toán tích lũy lãi suất cho toàn bộ người dùng với chi phí $O(1)$ thay vì $O(n)$ — không cần duyệt qua tất cả tài khoản mỗi block. Kiến trúc bảo mật 5 tầng phòng thủ theo chiều sâu (AccessControl, Pausable, ReentrancyGuard, modifier phân quyền, kiểm tra tham số đầu vào) cùng với mẫu UUPS Proxy đảm bảo hệ thống vừa an toàn vừa có khả năng nâng cấp trong tương lai. Tầng backend hoàn thành kiến trúc đa tiến trình event-driven với các đặc điểm kỹ thuật nổi bật: đảm bảo idempotency ở tầng database qua unique constraint (transactionHash, logIndex); hỗ trợ cập nhật thanh lý realtime qua Redis pub/sub → WebSocket → frontend. Tổng cộng 71 test case backend đều pass với chiến lược mock hoàn toàn, không phụ thuộc hạ tầng thực khi kiểm thử. Tầng frontend triển khai chiến lược lấy dữ liệu hai nguồn: dữ liệu quyết định tài chính (số dư thực tế, health factor) được đọc trực tiếp từ blockchain qua view function, trong khi dữ liệu lịch sử và tổng hợp được lấy từ backend API. Chiến lược này cân bằng giữa độ chính xác tuyệt đối và hiệu năng hiển thị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống hiện còn một số hạn chế kỹ thuật cần thừa nhận:

i Về smart contract: Branch coverage đạt 74% — thấp hơn mức lý tưởng do nhiều nhánh phòng thủ (defense-in-depth) khó tái hiện trong môi trường test thông thường, đặc biệt tại smart contract PriceRouter với các nhánh liên quan đến Chain-link Aggregator (40% branch coverage). Hệ thống chưa có tích hợp kiểm tra tự động bảo mật (Slither, Mythril) trong CI pipeline.

ii Về backend: Blc-indexer hiện hoạt động theo mô hình single-instance — nếu tiến trình này gặp sự cố trong khoảng thời gian dài, sẽ có độ trễ dữ liệu tích lũy. Chưa có cơ chế tự động phát hiện và cảnh báo khi indexer bị tụt hậu quá nhiều

block so với head.

iii Về frontend: Kiểm thử frontend chỉ dừng ở mức manual black-box testing, chưa có kiểm thử tự động end-to-end (Playwright, Cypress). Khi MetaMask từ chối giao dịch, thông báo lỗi hiển thị trực tiếp từ provider mà chưa được chuẩn hóa sang định dạng thân thiện với người dùng.

iv Về bảo mật tổng thể: Hệ thống chưa được kiểm toán bảo mật bởi bên thứ ba. Với bất kỳ giao thức DeFi thực tế nào, kiểm toán chuyên sâu là yêu cầu bắt buộc trước khi triển khai trên mainnet.

0.2 Hướng phát triển tiếp theo

Từ nền tảng hiện có, các hướng phát triển tiếp theo có thể suy nghĩ tới theo thứ tự ưu tiên: Về mặt ngắn hạn, có thể làm hệ thống dày hơn về kiểm thử tự động, bổ sung kiểm thử tự động frontend bằng Playwright; tăng branch coverage cho PriceRouter bằng mock Chainlink Aggregator; tích hợp Slither vào CI pipeline để phân tích bảo mật tự động. Trong trung hạn, nên thực hiện kiểm toán bảo mật bởi bên thứ ba; bổ sung Flash Loan; xây dựng cơ chế quản trị DAO với token voting thay thế Multisig thuần túy; thêm E-Mode cho phép hệ số thể chấp cao với các tài sản tương quan chặt (tương tự Aave v3). Đối với dài hạn, có thể mở rộng sang đa chuỗi (Polygon, Arbitrum, Base); tối ưu hóa gas cost; triển khai trên Ethereum mainnet sau khi hoàn tất kiểm toán.